后端联调说明 — Emilia（客户端前台）

> 更新时间：2026-05-01
> 适用分支：`dev`（合并后）
> 前置条件：后端已按启动顺序运行（Docker + Strapi + 微服务）

你需要对接的两个服务

服务	地址	用途
Strapi GraphQL	`http://localhost:1337/graphql`	查询所有页面数据
NestJS 微服务	`http://localhost:3002`	提交报名表单

---

1. GraphQL 数据查询

所有页面内容（部门、成员、活动、赞助商、全站配置）均通过 GraphQL 获取。

Playground 测试地址： `http://localhost:1337/graphql`

常用查询示例

查询所有部门：

```
query {
  departments {
    data {
      id
      attributes {
        name
        leader_name
        introduction
      }
    }
  }
}
```

查询所有成员：

```graphql
query {
  members {
    data {
      id
      attributes {
        name
        role
        department
        photo {
          data {
            attributes {
              url
            }
          }
        }
        introduction
        major
      }
    }
  }
}
```

查询进行中的活动（含报名人数）：

```graphql
query {
  events(filters: { status: { eq: "active" } }) {
    data {
      id
      attributes {
        title
        description
        location
        start_time
        capacity
        status
        form_schema
        registrationCount
      }
    }
  }
}
```

查询全站配置（社交链接、关于我们文案等）：

```graphql
query {
  siteConfig {
    data {
      attributes {
        social_links
        about_description
        join_us_description
      }
    }
  }
}
```

查询往期活动：

```graphql
query {
  pastEvents {
    data {
      id
      attributes {
        title
        date
        description
        cover_image {
          data {
            attributes {
              url
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

> GraphQL 不需要 Authorization header，Public 权限已开放。

---

2. 报名表单提交

活动报名通过 NestJS 微服务的 REST 接口提交，**不走 Strapi**。

接口信息

```
POST http://localhost:3002/api/v1/registrations
Content-Type: application/json
```

请求 Body

```json
{
  "eventId": "1",
  "userInfo": {
    "name": "张三",
    "email": "zhangsan@example.com"
  }
}
```

> `eventId` 是 Strapi 活动的 `id`（从 GraphQL 查询结果里取）。
> `userInfo` 的字段由活动的 `form_schema` 动态决定，按 schema 里的 `field` 名称作为 key。

成功响应

```json
{ "success": true, "id": "1" }
```

错误响应

HTTP 状态码	含义
`400`	请求参数格式错误（缺字段）
`409`	活动已结束 / 名额已满
`429`	提交过于频繁（60 秒内超过 5 次），请提示用户稍后再试
`503`	后端服务暂时不可达

前端处理建议

```typescript
const res = await fetch('http://localhost:3002/api/v1/registrations', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ eventId, userInfo }),
});

const data = await res.json();
```

```
if (res.status === 429) {
  // 显示："提交过于频繁，请稍后再试"
} else if (res.status === 409) {
  // 显示：data.message（活动已结束 or 名额已满）
} else if (data.success) {
  // 显示报名成功提示
}
```

---

3. 动态表单渲染

活动的 `form_schema` 是一个 JSON 数组，描述表单字段，前端需要根据它动态渲染报名表单：

```
[
  { "field": "name",  "label": "姓名", "type": "text",  "required": true },
  { "field": "email", "label": "邮箱", "type": "email", "required": true }
]
```

属性	类型	说明
`field`	string	对应 `userInfo` 里的 key
`label`	string	表单标签显示文字
`type`	string	`text` / `email` / `number` / `select`
`required`	boolean	是否必填

---

4. 图片 URL

Strapi 返回的图片 `url` 是相对路径（如 `/uploads/photo.jpg`），完整地址需加上 Strapi 域名：

```
const imageUrl =
`http://localhost:1337${attributes.photo.data.attributes.url}`;
```

生产环境图片走 Cloudinary，URL 会是完整的 `https://res.cloudinary.com/...`，无需拼接。

---

5. 环境变量建议

在 `client/.env.local` 里配置：

```
NEXT_PUBLIC_STRAPI_URL=http://localhost:1337
NEXT_PUBLIC_GRAPHQL_ENDPOINT=http://localhost:1337/graphql
NEXT_PUBLIC_MICROSERVICE_URL=http://localhost:3002
```